

# Лабораторная работа №5

Работа с таблицами в LaTeX

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

# Цель работы

Освоить работу с таблицами в LaTeX: создание базовых таблиц, использование различных выравниваний, объединение ячеек, работа с пакетами `array`, `booktabs`, `siunitx`.

# Задание

1. Создать базовую таблицу
2. Использовать различные выравнивания колонок (l, c, r)
3. Протестировать структуру таблицы (слишком мало/много элементов)
4. Экспериментировать с командой `\multicolumn` для объединения ячеек
5. Создать профессиональную таблицу с использованием `booktabs`

# Теоретическая часть

## Основные пакеты для работы с таблицами

- **array** - расширенная функциональность для таблиц
- **booktabs** - профессиональное оформление таблиц
- **siunitx** - выравнивание числовых данных

## Команды **booktabs**

- `\toprule` - верхняя линия таблицы
- `\midrule` - средние разделители
- `\bottomrule` - нижняя линия таблицы

# Выполнение лабораторной работы

**Визуально** Профессиональная таблица с числовыми `intels`

**Визуально**

|                    |   |              |        |
|--------------------|---|--------------|--------|
| Span 2             |   | Normal       | Normal |
| A                  | B | Span 2 right |        |
| Span all 4 columns |   |              |        |

**визуально**

**Уравнение** Таблица с: - Чистым оформлением через `booktabs`

**Число** данными, корректно выровненными - <

**Отсутствии** вертикальных линий для профессионального

**Упражнени**

| Student | Test 1 | Test 2 |
|---------|--------|--------|
| Alice   | 85.5   | 92.0   |
| Bob     | 78.0   | 81.5   |
| Charlie | 92.5   | 88.0   |

**Слишком л**

% Вызывает ошибку компиляции

% `\begin{tabular}{ccc}`

% `A & B & C \\`

# Выводы

В ходе лабораторной работы №5 были освоены следующие навыки:

- 1. Создание базовых таблиц** в LaTeX с использованием окружения `tabular`
- 2. Управление выравниванием** колонок с помощью спецификаторов `l`, `c`, `r`
- 3. Понимание структуры таблиц** - важность соответствия количества элементов и объявленных колонок
- 4. Объединение ячеек** с помощью команды `\multicolumn` для создания сложных табличных структур